

Désintégration audioactive

Oscar Plaisant

Pour le module *Mathématiques pour non spécialistes*

Introduction

La *désintégration audioactive* (aussi appelée *suite look-and-say*, ou *suite de Conway*) est une suite d'entiers strictement positifs. Elle a notamment été étudiée par John H. Conway, bien qu'elle n'aie pas été décrite d'abord par lui (elle lui a été présentée par un étudiant, comme il l'indique dans une interview publiée en 2024 : [Look-and-Say Numbers \(feat John Conway\) - Numberphile](#)).

Son principe est assez simple : étant donné un nombre, on produit le suivant en "lisant" le précédent. Par exemple "11" se lit "deux uns" ce qui donne "21" ; à son tour "21" se lit "un deux, un un" soit "1211" et ainsi de suite :

- 1 $\rightarrow$ un 1
- 11 $\rightarrow$ deux 1
- 21 $\rightarrow$ un 2, un 1
- 1211 $\rightarrow$ un 1, un 2, deux 2
- 111221 $\rightarrow$ trois 1, deux 2, un 1
- 312211
- 13112221
- 1113213211

La règle définissant la suite peut alors être notée : $a^\alpha b^\beta c^\gamma d^\delta \dots \rightarrow \alpha a \beta b \gamma c \delta d \dots$

Pour donner une définition précise et reproductible de la suite (et pour vérifier certains calculs) on pourra utiliser la définition suivante :

```
def chaine_suivante(ch: list[int]) -> list[int]:
    resultat = [] # future chaine
    decomppte = 0 # nombre de répétitions
    index = 0 # index du parcours
    valeur = ch[index] # valeur à compter
    while index + 0 < len(ch):
        if valeur == ch[index]:
            decomppte += 1 # incrémenter si la valeur est la même
        else:
            # enregistrer decomppte, valeur dans résultat si la valeur est nouvelle
            resultat.append(decomppte)
            resultat.append(valeur)
            valeur = ch[index]
            decomppte=1
        index += 1
    resultat.append(decomppte)
    resultat.append(valeur)
    return resultat
```

Notations

- Comme les éléments de la suite sont plutôt des suites finies de chiffres que des nombres uniques, on appellera **chaîne** un terme de la suite.
- On assimilera toujours les éléments d'une chaîne à des chiffres strictement positifs. Le théorème du jour 2 explicitera pourquoi 0 et les nombres supérieurs à 10 n'ont pas d'intérêt particulier.
- On se permettra de confondre **chaîne** et **sous-chaîne** (sous-ensemble de chiffres consécutifs d'une chaîne) lorsque l'on traitera de propriétés locales.
- On appellera **dérivation** le fait d'appliquer la règle de passage d'une chaîne à la suivante.
- $L \rightarrow L'$ signifie que L dérive en L' par désintégration audioactive
 - On note aussi $L \rightarrow L' \rightarrow L'' \rightarrow \dots$ pour $L \rightarrow L'$ et $L' \rightarrow L''$ et $L'' \rightarrow \dots$
 - On peut ajouter une condition : $L \xrightarrow{n \neq 2} L'$ signifie que L dérive en L' si $n \neq 2$.
- L_n est le $n^{\text{ème}}$ descendant de L (le résultat de n dérivations de L)
 - évidemment : $L_0 = L$ et $L_n \rightarrow L_{n+1}$
 - on peut noter $L \xrightarrow{n} L_n$
- On pourra noter $, 12, 23, 11, :$ les virgules précisent le **parsing**, c'est-à-dire la bonne manière de lire la chaîne
 - $\vdash \dots 233 \dots \rightarrow \dots, 12, 23, \dots$ mais $122111 \not\rightarrow \dots, 12, 23, 1 \dots$ même si $122111 \rightarrow \dots 12231 \dots$
- On utilise $[$ et $]$ pour dénoter le *véritable début* et la *véritable fin* des sous-chaînes
 - $\vdash [11222$ correspond à $11222 \dots$ autrement dit, la chaîne continue potentiellement à droite, mais pas à gauche
- On utilise les puissances pour la répétition
 - $\vdash 3^4 2^1 1^5 = 333211111$
 - on prends toujours la plus grande puissance possible (par exemple, 11111 ne sera jamais noté comme 1^{213}) (cela est important pour les premiers théorèmes)
- X désigne un chiffre arbitraire (non nul)
 - si on écrit $[a^\alpha X^\beta$, on suppose que $a \neq X$ et que la suite de la chaîne (s'il y en a une) n'est pas directement un X .
 - $\vdash X^0 a^\alpha b^\beta c^\gamma$ correspond à $[a^\alpha b^\beta c^\gamma$
 - $\vdash a^\alpha b^\beta c^\gamma X^0$ correspond à $a^\alpha b^\beta c^\gamma]$
 - $\vdash 2^2 X^2$ correspond à l'une des chaînes : $2^2 1^2, 2^2 3^2, 2^2 4^2, 2^2 5^2, \dots$ (mais pas à $2^2 2^2 = 2^4$)
 - $\vdash 2^X$ correspond à l'une des chaînes : $2, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$ (mais ne peut pas être vide)
- $\neq n$ désigne n'importe quel chiffre (éventuellement 0) autre que n
 - $\vdash a^\alpha b^\beta c^\gamma X^{\neq 0}$ signifie $a^\alpha b^\beta c^\gamma$ suivi d'au moins un autre chiffre
 - $\vdash a^\alpha b^\beta c^\gamma (\neq 2)^{\neq 0}$ signifie que ce dernier chiffre n'est pas un 2
- $\vdash n^n \xrightarrow{(n \neq 2)} n^{\neq n} \rightarrow n'$
- On utilisera des analogies temporelles pour désigner le nombre de dérivations :
 - "après 1 jour" pour "après une dérivation"
 - "chaîne âgée d'au moins 2 jour" pour "chaîne issue de 2 dérivations successives"
 - "après un certain temps" pour "après un certain nombre de dérivations"
- On notera E_n l'élément de numéro n (voir le [tableau des éléments](#))

Propriétés

☐ conséquence du regroupement

Pour une étape :

$$a^\alpha b^\beta c^\gamma d^\delta \dots \rightarrow \alpha a \beta b \gamma c \delta d \dots$$

Il est évident que :

$$a \neq b, \quad b \neq c, \quad c \neq d, \dots$$

- ☐ Cela découle directement du fait que l'on choisit, à chaque fois, les plus grands $\alpha, \beta, \gamma, \delta \dots$ possibles

La localité de la fonction de dérivation (le fait que les chiffres éloignés ne s'influencent pas mutuellement dans la dérivation) sera très utile lorsque l'on considèrera les sous-chaines.

Atomes

🔗 Découpage

Parfois, une chaîne LR est telle que les descendants de L et de R n'interferent jamais l'un avec l'autre, c'est-à-dire que :

$$\forall n, (LR)_n = L_n R_n$$

On dit alors que LR se **découpe** en $L.R$

- ⓘ on note alors $L \cdot R$
- ⓘ Il est évident que cela arrive lorsque le dernier chiffre de L_n est toujours différent du premier chiffre de R_n (ou bien quand l'une des deux est vide)

- 🔗 On appelle **trivial** un découpage du type $[] \cdot L$ ou $L \cdot []$

🔗 Atome

Les **atomes** (ou *éléments*) sont les chaînes qui ne possèdent pas de découpage non trivial.

- ⓘ toute chaîne est **composée** d'un certain nombre d'éléments. On dit que cette chaîne **comprends** lesdits éléments.

Théorèmes préliminaires

🔗 Théorème du jour 1

Les morceaux de type :

1. $, ax, bx,$
2. $x^{\geq 4}$
3. $x^3 y^3$

n'apparaissent pas dans les chaînes agées d'un jour ou plus.

□ Démonstration

1. $, ax, bx,$

- ⚠ ce premier morceau à un parsing donné

La première possibilité doit venir de $x^a x^b$ qui aurait du être écrit x^{a+b} dans la chaîne du jour précédent.

2. $x^{\geq 4}$ soit x^n pour $n \geq 4$

On peut parser cette expression de plusieurs manières.

- si n est pair :

$, \underbrace{xx, xx, \dots, xx}_{\frac{n}{2} \text{ répétitions}}$ et au minimum $, xx, xx,$ pour $n = 4$. Il est évident que, dans ce cas, la dérivation ne peut

pas donner cela puisque l'on aurait du regrouper tous ces x : $x^{2 \times x}$ n'est pas dérivé en xx, xx mais en $(2 \times x)x$

L'autre parsing possible est $x, \underbrace{xx, \dots, xx}_{\frac{n}{2}-1 \text{ répétitions}}, x$ ce qui donne, à nouveau, le même résultat : $, x, x^k, x,$ n'aurait

pas du être dérivé ainsi, mais en $(k+2)x$

- si n est impair : ($n \geq 5$)

À nouveau, ni $, \underbrace{xx, xx, \dots, xx}_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \text{ répétitions}}, x$ ni $[x, \underbrace{xx, xx, \dots, xx}_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \text{ répétitions}}]$ ne sont des dérivations correctes

3. x^3y^3

Encore une fois, considérons les parsing possibles :

- , xx, xy, yy , ne peut pas exister, puisque , xy, yy , aurait du être dérivé en un , ky ,
 - $[x, xx, yy, y]$ ne peut pas exister puisque $\alpha x, xx$ aurait du être dérivé en $(\alpha + x)x$
- Cela montre bien qu'aucune de ces formes ne peut exister après dérivation.

□

🔗 Théorème du jour 2

- Aucun chiffre ≥ 4 ne peut apparaître au jour 2 ou ensuite (sauf conservation d'un chiffre qui était déjà présent).
- Un morceau $3X3$ (en particulier 3^3) ne peut pas apparaître dans aucune chaîne âgée d'au moins 2 jours.

□ Démonstration

- Un chiffre ≥ 4 devrait venir d'un $x^{\geq 4}$, on sait par le [Théorème du jour 1](#) qu'un tel $x^{\geq 4}$ ne peut pas apparaître, ce qui montre bien qu'un chiffre ≥ 4 ne peut pas apparaître après le jour 2
 - ① un chiffre $k > 1$ quelconque peut apparaître au jour 1 si la chaîne de départ contient , x^k , puisque , $x^k, \rightarrow, kx$,
- Un morceau $3X3$ ne peut pas être parsé comme $3, x3, y$ puisque l'on aurait alors , $\alpha 3, x3, y$ mais cela ne peut pas être le résultat d'une dérivation (puisque la dérivation ne peut pas donner , $\alpha 3, x3$,)

On doit donc nécessairement parser $3X3$ comme , $3x, 3y$,. Pour obtenir , $3x, 3y$,, on doit avoir obtenu x^3y^3 au jour précédent, ce qui est impossible dès le jour 1 (par le [Théorème du jour 1](#)). Cela montre bien que $3X3$ est impossible dès le jour 2.

□

🔗 Théorème du début

Soit R un morceau d'une chaîne âgée de 2 jours ou plus.

Le début de ses descendants finira toujours par se constituer en l'un des cycles suivants :

- $[\] \rightarrow [\] \rightarrow [\] \rightarrow \dots$
- $[2^2] \rightarrow [2^2] \rightarrow [2^2] \rightarrow \dots$
- $[1^1X^1 \rightarrow [1^3 \rightarrow [3^1X^{\neq 3} \rightarrow [1^1X^1 \rightarrow \dots$
- $[2^21^1X^1 \rightarrow [2^21^3 \rightarrow [2^23^1X^{\neq 3} \rightarrow [2^21^1X^1 \rightarrow \dots$

□ Démonstration

Explorons les valeurs possibles de R en supposant que R est âgée de 2 jours ou plus, et ne commence pas par 2^2 .
Éliminons à chaque fois les valeurs impossibles (notamment en utilisant les théorèmes [du jour 1](#) et [du jour 2](#)) :

- Si R commence par 1
 - Si R commence par 1^1
 - 🚫 $[1^1]$ impossible car ne peut pas être dérivé
 - 🟢 $[1^1X^1 \leftarrow [X^1 \leftarrow [(\neq X)^X \text{ car } X^X \rightarrow XX \rightarrow 2X$
 - 🟡 $[1^1X^2$ se divise en plusieurs cas, le seul possible étant $[1^12^2$
 - 🟡 $[1^12^2 = [1^3$ que l'on traitera plus tard
 - 🟢 $[1^12^2 \leftarrow [2^1X^2 \leftarrow [X^2(\neq X)^X$
 - 🚫 $[1^13^2 \leftarrow [3^1X^3 = [3X, XX, impossible car de la forme , aX, bX , ([théorème du jour 1](#))$
 - 🚫 $[1^1(\geq 4)^2 \leftarrow [(\geq 4)^1X^{\geq 4}$ impossible au [jour 1](#)
 - 🚫 $[1^1X^3 = [1X, XX, impossible car de la forme , aX, bX , ([théorème du jour 1](#))$
 - 🚫 $[1^1X^{n \geq 4}$ impossible puisque $X^{n \geq 4}$ est impossible dès le [jour 1](#)
 - Si R commence par 1^2 on $R = [1^22^{\leq 3}$
 - 🟡 $[1^21^1 = [1^3$
 - 🚫 $[1^21^{\geq 2} = [1^{\geq 4}$ impossible
 - 🟢 $[1^22^1 \leftarrow [1^1X^2 \leftarrow [X^1n^X$

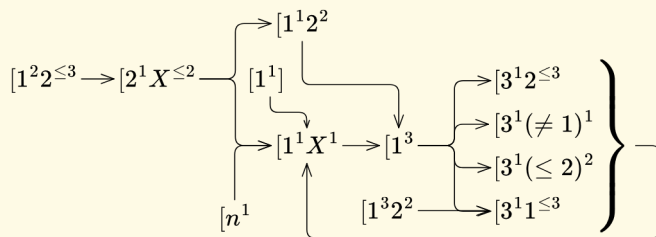
-  $[1^2 2^2 \leftarrow [1^1 2^2 \leftarrow [2^1 X^2$
-  $[1^2 2^3 \leftarrow [1^1 2^2 X^2 \leftarrow [2^1 X^2 n^X$
-  $[1^2 2^{\geq 4}$ impossible
-  $[1^2 3^{n \geq 1} \leftarrow [1^1 n^3$ impossible car $[1X, XX]$ est impossible
-  $[1^2 (X \geq 4)$ impossible par le [théorème du jour 2](#)
- Si R commence par 1^3 on a $R = [1^3 X^1$ ou $[1^3 2^2$
 -  $[1^3 X^1 \leftarrow [1^1 X^1 \leftarrow [X^1$
 -  $[1^3 2^2$
 - $[1^3 1^2$ est évidemment exclus
 -  $[1^3 2^2 \leftarrow [1^1 2^1 X^2 \leftarrow [2^1 X^X$
 -  $[1^3 2^3 = [11, 12, 22]$ impossible
 -  $[1^3 2^{\geq 4}$ impossible
 -  $[1^3 X^3 = [11, 1X, XX]$ impossible
- Si R commence par 2 alors $R = [2^1 X^{\leq 2}$
 -  $[2^1 X$ considérons les différentes possibilités :
 -  $[2^1 X^1 \leftarrow [X^2 \leftarrow [X^X$
 -  $[2^1 X^2 \leftarrow [2^1 XY \leftarrow [X^2 Y^X$
 -  $[2^1 X^{\geq 3} = [2X, XX, \dots]$ impossible
 -  $[2^2]$ impossible par supposition car commencerait par $[22]$
 -  $[2^3 \leftarrow [2^2 X^2 \leftarrow [2^2 X^X$
 -  $[2^{\geq 4}]$ évidemment
- Si R commence par 3 alors $R = [3^{\leq 2} (\leq 2)^2$ ou $[3^2 (\leq 2)^1]$ ou $[3^3 (\leq 2)^3]$
 -  $[3^1 X^1 \leftarrow [X^3$
 -  $[3^1 (\leq 2)^2]$ puisque :
 -  $[3^1 1^2 X \leftarrow [1^3 X^1 \leftarrow [1^1 X^1$
 -  $[3^1 2^2 X \leftarrow [2^3 X^2]$ possible si $X \neq 2$
 -  $[3^1 (\geq 3)^2]$ puisque:
 -  $[3^1 3^2 = [3^3]$ impossible
 -  $[3^1 (\geq 4)^2 = [34, 4 \dots]$ impossible car 4 ne peut pas apparaître
 -  $[3^1 X^3 = [3X, XX]$ impossible ([théorème du jour 1](#))
 -  $[3^2 (\leq 2)^1 \leftarrow [3^3 X^{\leq 2} \leftarrow [3^3 X^3$
 -  $[3^2 (\geq 3)^1 \leftarrow [3^3 X^{\geq 3} = [33, 3X, XX, \dots]$ impossible
 -  $[3^2 (\leq 2)^2]$ puisque :
 -  $[3^2 1^2 \leftarrow [3^3 1^1 \leftarrow [3^3 1^3$
 -  $[3^2 2^2 \leftarrow [3^3 2^2 \leftarrow [3^3 2^3 X^2$
 -  $[3^2 (\geq 3)^2]$ puisque :
 -  $[3^2 3^2 = [3^4]$ impossible
 -  $[3^2 (\geq 4)^2 \leftarrow [3^3 X^{\geq 4}]$ impossible
 -  $[3^2 (\leq 2)^3]$ puisque :
 -  $[3^2 1^3 \leftarrow [3^3 1^1 X^1 \leftarrow [3^3 1^3$
 -  $[3^2 2^3 \leftarrow [3^3 2^2 X^2 \leftarrow [3^3 2^2 X^2 n^X$
 -  $[3^2 (\geq 3)^3]$ puisque :
 -  $[3^2 3^3 = [3^5]$
 -  $[3^2 (\geq 4)^3 \leftarrow [3^3 (\geq 4)^{(\geq 4)} X^{(\geq 4)}]$ impossible
 -  $[3^3]$ impossible ([théorème du jour 2](#))
-  Si R commence par un $n > 3$
 -  $[(\geq 4)^1 \leftarrow [X^{\geq 4}]$ impossible
 -  $[(\geq 4)^2 \leftarrow [n^n]$ pour $n \geq 4$: impossible

- $\hookrightarrow$ de même pour tous les $[(\geq 4)^{\geq 3} \leftarrow [n^n \text{ avec } n \geq 4]$

L'ensemble des possibilités se résume donc à :

- $[1^1] = [1^1 X^0]$
- $[1^1 X^1]$
- $[1^1 2^2]$
- $[1^2 2^{\leq 3}]$
- $[1^3 X^1]$ ou, plus généralement $[1^3]$
- $[1^3 2^2]$ ou, plus généralement $[1^3]$
- $[2^1 X^{\leq 2}]$
- $[2^3]$
- $[3^1 X^1]$ que l'on restreint à $[3^1 (\neq 1)^1]$ pour éviter la superposition avec un autre cas
- $[3^1 (\leq 2)^2]$
- $[3^2 (\leq 2)^{\leq 3}]$ qui est l'une de ces deux possibilités :
 - $[3^2 1^{\leq 3}]$
 - $[3^2 2^{\leq 3}]$
- $[n^1]$

De là, on observe que toutes les possibilités convergent vers l'un des cycles donnés :



Par ailleurs, si R commence par $[22]$:

- si $R = [22]$ la preuve est triviale
- sinon on considère un R' tel que $R = [22 \cdot R']$, et on utilise l'argument précédent pour montrer que R' arrive sur le cycle $[1^1 X^1] \rightarrow [1^3] \rightarrow [3^1 X^{\neq 3}]$

On peut modifier cette liste :

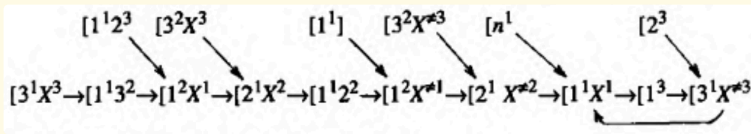
- en assimilant $[3^1 X^1]$ et $[3^1 (\leq 2)^2]$ aux deux cas $[3^1 X^3]$, $[3^1 X^{\leq 2}]$
- en assimilant $[3^2 (\leq 2)^{\leq 3}]$ aux cas $[3^2 X^3]$, $[3^2 X^{\leq 2}]$
- en assimilant $[1^3 2^2]$ et $[1^3 X^1]$ au seul cas $[1^3]$
- en assimilant $[1^2 2^{\leq 3}]$ à $[1^2 X^1]$ (qui est déjà listé) et $[1^2 X^{\neq 1}]$
- en séparant $[2^1 X^{\leq 2}]$ en $[2^1 X^2]$ et $[2^1 X^{\neq 2}]$
- en ajoutant $[1^1 3^2]$

Cela nous donne la liste suivante :

- $[1^1] = [1^1 X^0]$
- $[1^1 X^1]$
- $[1^2 X^1]$
- $[1^1 2^2]$
- $[1^1 3^2]$
- $[1^2 X^{\neq 1}]$
- $[1^3]$
- $[2^1 X^2]$
- $[2^1 X^{\neq 2}]$
- $[2^3]$
- $[3^1 X^3]$
- $[3^1 X^{\leq 2}]$

- $[3^2 X^3]$
- $[3^2 X^{\leq 2}]$
- $[n^1]$

Cela nous permet d'atteindre le schéma original de Conway :



□

☞ théorème de découpage

Une chaîne LR âgée de 2 jours ou plus se découpe en $L \cdot R$ seulement dans ces cas :

L	R
$[n]$	$[m]$
$[2]$	$[1^1 X^1 \text{ ou } [1^3 \text{ ou } [3^1 X^{\neq 3} \text{ ou } [n^1]$
$\neq 2]$	$[2^2 1^1 X^1 \text{ ou } [2^2 1^3 \text{ ou } [2^2 3^1 X \neq 3 \text{ ou } [2^2 n^{(0 \text{ ou } 1)}$

avec $n \geq 4$ et $m \leq 3$

ou bien quand l'un des deux est vide ($L = []$ ou $R = []$, découpages triviaux)

□ Démonstration

Cela suit directement du [théorème du début](#) appliqué à R , et du fait que le dernier chiffre de L est constant

^theoreme-decoupage

□

☞ Théorème de la fin

La fin d'une chaîne finit toujours par atteindre l'un de ces cycles :

$$\begin{array}{ccc}
 2 \cdot 311322113212221] & \longrightarrow & 2 \cdot 13211322211312113211] \\
 \uparrow & & \downarrow \\
 2 \cdot 1113122113322113111221131221] & \longleftarrow & 2 \cdot 12322211331222113112211]
 \end{array} \quad (1)$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \longrightarrow & 2 \cdot 31221132221222112112322211n] \\
 & \longleftarrow & 2 \cdot 1311222113321132211221121332211n]
 \end{array} \quad (2)$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \longrightarrow & 2^2] \\
 & \longleftarrow &
 \end{array} \quad (3)$$

□ Démonstration

- Une chaîne se terminant par 1 apparaîtra nécessairement dans cette suite de dérivations (en effet, tous les cas de chaîne finissant par 1 y sont présents) :

$$1^{\geq 3}] \longrightarrow \underbrace{(\neq 2)^X 1^1]}_{\text{plus général que } (\geq 3)^X 1^1]} \longrightarrow (\neq 2)^X 1^2] \longrightarrow (\neq 2)^X 2^1 1^1] \longrightarrow \underbrace{2^{X \neq 2} 1^2]}_{\text{fin de } (\neq 2)^X 1^1 2^1 1^2]} \longrightarrow 2^2 1^1] \longrightarrow 2^2 1^2] \longrightarrow 2^3 1^1]$$

Ce qui montre que toute chaîne se terminant par 1 finit par atteindre une chaîne se terminant par $2^3 1^1]$.

De là, en dérivant cette fin plusieurs fois, on obtient successivement :

- $\underbrace{(\neq 2)2221]}_{\text{Par le thm. du jour 2}}$

- 3211]
 - 31221]
 - 3112211]
 - 3212221]
 - 312113211]
 - 3111221131221]
 - $(\neq 3)331222113112211]$
- Par le thm. du jour 2
- $2 \cdot \overbrace{311322113212221}^{[3^1 X^{\neq 3}]}$
cycle (1)
 - $2 \cdot 13211322211312113211]$
 - $2 \cdot 1113122113322113111221131221]$
 - $2 \cdot 311311222 \cdot \overbrace{12322211331222113112211}^{[1^1 X^1]}$
 - $2 \cdot 1321132132 \cdot \overbrace{1112133}^{[1^3]} \cdot \overbrace{2212}^{[2^2 1^1 X^1]} \cdot \overbrace{311322113212221}^{[3^1 X^{\neq 3}]}$
cycle (1)
 - $2 \cdot \overbrace{31121112}^{[3^1 X^{\neq 3}]} \cdot \overbrace{3 \cdot 221112}^{[3^1 X^{\neq 3}]} \cdot \overbrace{13211322211312113211}^{[1^1 X^1]}$
 - $2 \cdot \overbrace{1321122112}^{[1^1 X^1]} \cdot \overbrace{1322}^{[1^1 X^1]} \cdot \overbrace{3112}^{[3^1 X^{\neq 3}]} \cdot \overbrace{1113122113322113111221131221}^{[1^3]}$
 - $2 \cdot \overbrace{22132112}^{[2^2 1^1 X^1]} \cdot \overbrace{311311222}^{[3^1 X^{\neq 3}]} \cdot \overbrace{12322211331222113112211}^{[1^1 X^1]}$
 - $2 \cdot 1321132132 \cdot \overbrace{1112133}^{[1^3]} \cdot 22 \cdot \overbrace{12}^{[1^1 X^1]} \cdot \overbrace{311322113212221}^{[3^1 X^{\neq 3}]}$
Ca

Ce qui montre bien que toute chaîne qui termine par 1 finit par atteindre le cycle (1).

- Une chaîne se terminant par $n > 1$ sera dans cette suite de dérivations :

$$\begin{array}{c} (n=2) \\ \downarrow \\ n^n] \end{array} \xrightarrow{(n \neq 2)} n^{\neq n}] \longrightarrow n^1] \longrightarrow 1n] \longrightarrow 11n] \longrightarrow (\neq 1)11n] \longrightarrow 211n] \longrightarrow 2211n]$$

Pour les cas différents de 2^2 , on obtient cette suite de dérivations :

- 2211n]
 - $(\neq 2)2211n]$
 - $(\neq 2)22211n]$
 - 32211n]
 - 322211n]
 - $(\neq 3)332211n]$
- Par le thm. du jour 2
- 2322211n]
 - 21332211n]
 - 2112322211n]
 - 221121332211n]
 - 22112112322211n]
 - 2211221121332211n]
 - 221222112112322211n]
 - 21132211221121332211n]
 - 221132221222112112322211n]

- $22113321132211221121332211n]$
- $22 \cdot \overbrace{12}^{[1^1 X^1]} \cdot \overbrace{31}^{[3^1 X^{\neq 3}]} 221132221222112112322211n]$
- $2 \cdot \underbrace{1311222113321132211221121332211n}_{\text{cycle (2)}}$
- $2 \cdot \overbrace{11132}^{[1^3]} \cdot \overbrace{13}^{[1^1 X^1]} \cdot 22 \cdot \overbrace{12}^{[1^1 X^1]} \cdot \overbrace{31}^{[3^1 X^{\neq 3}]} \underbrace{221132221222112112322211n}_{\text{cycle (2)}}$
- $2 \cdot \underbrace{1311222113321132211221121332211n}_{\text{cycle (2)}}$

Ainsi, toutes les chaînes qui se terminent par $n > 1$ finissent par arriver soit au cycle (2), soit au cycle (3)
On a bien démontré que toute chaîne finit par atteindre l'un des 3 cycles décrits.



Éléments

Avant de continuer, il est nécessaire de poser une liste particulières de 92 atomes.
On a défini plus tôt ce qu'était un [atome](#).
On peut alors décrire 92 atomes. Il est trivial de montrer que chacune de ces 92 chaînes est bien un atome (à l'aide du [théorème de découpage](#)).
Conway leur donne des noms d'éléments (de l'hydrogène à l'uranium, ce qui fait bien 92 éléments).

ⓘ Liste des éléments				
n	nom	éléments dans la dérivée	chaîne	dérivée
1	H	H (stable)	22	22
2	He	Hf Pa H Ca Li	13112221133211322112211213322112	11132132212312211322212221121123222112
3	Li	He	312211322212221121123222112	13112221133211322112211213322112
4	Be	Ge Ca Li	111312211312113221133211322112211213322112	31131122211311122113222123122113222122211211232
5	B	Be	1321132122211322212221121123222112	111312211312113221133211322112211213322112
6	C	B	3113112211322112211213322112	1321132122211322212221121123222112
7	N	C	111312212221121123222112	3113112211322112211213322112
8	O	N	132112211213322112	111312212221121123222112
9	F	O	31121123222112	132112211213322112
10	Ne	F	111213322112	31121123222112
11	Na	Ne	123222112	111213322112
12	Mg	Pm Na	3113322112	132123222112
13	Al	Mg	1113222112	3113322112
14	Si	Al	1322112	1113222112
15	P	Ho Si	311311222112	13211321322112
16	S	P	1113122112	311311222112
17	Cl	S	132112	1113122112
18	Ar	Cl	3112	132112
19	K	Ar	1112	3112
20	Ca	K	12	1112
21	Sc	Ho Pa H Ca Co	3113112221133112	132113213221232112
22	Ti	Sc	11131221131112	3113112221133112
23	V	Ti	13211312	11131221131112
24	Cr	V	31132	13211312

n	nom	éléments dans la dérivée	chaîne	dérivée
25	Mn	Cr Si	111311222112	311321322112
26	Fe	Mn	13122112	111311222112
27	Co	Fe	32112	13122112
28	Ni	Zn Co	11133112	31232112
29	Cu	Ni	131112	11133112
30	Zn	Cu	312	131112
31	Ga	Eu Ca Ac H Ca Zn	13221133122211332	11132221231132212312
32	Ge	Ho Ga	31131122211311122113222	132113213221133122211332
33	As	Ge Na	11131221131211322113322112	31131122211311122113222123222112
34	Se	As	13211321222113222112	11131221131211322113322112
35	Br	Se	3113112211322112	13211321222113222112
36	Kr	Br	11131221222112	3113112211322112
37	Rb	Kr	1321122112	11131221222112
38	Sr	Rb	3112112	1321122112
39	Y	Sr U	1112133	31121123
40	Zr	Y H Ca Tc	12322211331222113112211	11121332212311322113212221
41	Nb	Er Zr	1113122113322113111221131221	31131122212322211331222113112211
42	Mo	Nb	13211322211312113211	1113122113322113111221131221
43	Tc	Mo	311322113212221	13211322211312113211
44	Ru	Eu Ca Tc	132211331222113112211	111322212311322113212221
45	Rh	Ho Ru	311311222113111221131221	1321132132211331222113112211
46	Pd	Rh	111312211312113211	311311222113111221131221
47	Ag	Pd	132113212221	111312211312113211
48	Cd	Ag	3113112211	132113212221
49	In	Cd	11131221	3113112211
50	Sn	In	13211	11131221
51	Sb	Pm Sn	3112221	13213211
52	Te	Eu Ca Sb	1322113312211	1113222123112221
53	I	Ho Te	311311222113111221	13211321322113312221
54	Xe	I	11131221131211	311311222113111221
55	Cs	Xe	13211321	11131221131211
56	Ba	Cs	311311	13211321
57	La	Ba	11131	311311
58	Ce	La H Ca Co	1321133112	11131221232112
59	Pr	Ce	31131112	1321133112
60	Nd	Pr	111312	31131112
61	Pm	Nd	132	111312
62	Sm	Pm Ca Zn	311332	13212312
63	Eu	Sm	1113222	311332
64	Gd	Eu Ca Co	13221133112	11132221232112
65	Tb	Ho Gd	3113112221131112	132113213221133112
66	Dy	Tb	111312211312	3113112221131112
67	Ho	Dy	1321132	111312211312
68	Er	Ho Pm	311311222	1321132132
69	Tm	Er Ca Co	11131221133112	3113112221232112
70	Yb	Tm	1321131112	11131221133112
71	Lu	Yb	311312	1321131112

n	nom	éléments dans la dérivée	chaîne	dérivée
72	Hf	Lu	11132	311312
73	Ta	Hf Pa H Ca W	13112221133211322112211213322113	11132132212312211322212221121123222113
74	W	Ta	312211322212221121123222113	13112221133211322112211213322113
75	Re	Ge Ca W	111312211312113221133211322112211213322113	31131122211311122113222123122113222122211211232
76	Os	Re	1321132122211322212221121123222113	111312211312113221133211322112211213322113
77	Ir	Os	3113112211322112211213322113	1321132122211322212221121123222113
78	Pt	Ir	111312212221121123222113	3113112211322112211213322113
79	Au	Pt	132112211213322113	111312212221121123222113
80	Hg	Au	31121123222113	132112211213322113
81	Tl	Hg	111213322113	31121123222113
82	Pb	Tl	123222113	111213322113
83	Bi	Pm Pb	3113322113	132123222113
84	Po	Bi	1113222113	3113322113
85	At	Po	1322113	1113222113
86	Rn	Ho At	311311222113	13211321322113
87	Fr	Rn	1113122113	311311222113
88	Ra	Fr	132113	1113122113
89	Ac	Ra	3113	132113
90	Th	Ac	1113	3113
91	Pa	Th	13	1113
92	U	Pa	3	13

On notera E_n l'élément de numéro n (par exemple, E_1 correspond à l'hydrogène, 22)

Théorèmes sur les éléments

☞ Théorème chimique

- les descendants de chacun des 92 éléments sont des composés de ces éléments
Autrement dit : $\forall A \text{ élément, } A \longrightarrow X_1 \cdot X_2 \cdot \dots$ où $X_1, X_2, \dots$ sont des éléments
- Tous les descendants suffisamment âgés de chacun des éléments (autres que l'Hydrogène 22) contiennent simultanément les 92 éléments (et on peut borner le nombre de dérivations nécessaires pour atteindre cet état).
Autrement dit : $\forall A \text{ élément, } \exists n \in \mathbb{N}, A \xrightarrow{(n)} X$ où X contient tous les 92 éléments
- Les descendants de toutes les chaînes autres que $[\]$ et $[22]$ finissent (après un nombre borné de dérivations) par contenir les 92 éléments simultanément.

☐ Démonstration

- Cela est montré par la table des éléments donnée plus haut. Le lecteur sceptique pourra vérifier la correction des dérivations.
- Cela est également montré par la table des élément.

① Principe de la démonstration :

- montrer que si un élément apparaît, alors n'importe quel autre élément finira par apparaître
- montrer que si le Lithium ($Li = E_3$) apparaît, alors il finira par être présent dans toutes les chaînes après un certain temps
- montrer que le Lithium engendre l'Uranium
- montrer que l'Uranium engendre tous les autres éléments
- conclure

En effet, pour tout E_n (pour $n \geq 2$) contient, dans sa chaîne dérivée, l'élément E_{n-1} .

Pour plus de clarté, on utilisera la notation $E_n \xrightarrow{k} E_i \& E_j \& \dots$ au lieu de

$$\forall C \text{ chaîne, } \forall t \in \mathbb{N}, E_n \in C_t \implies E_i \in C_{t+k} \wedge E_j \in C_{t+k} \dots$$

Ainsi, si l'on considère une chaîne C telle que l'élément E_n apparaît après t dérivations (dans C_t), et soit $m \leq n$ on peut affirmer que tous les éléments présents dans la dérivée de l'élément E_m (colonne "éléments dans la dérivée", ligne m du tableau) seront présents après $t + n - m$ dérivations (dans C_{t+n-m}). Autrement dit : $E_n \xrightarrow{n-m} \text{éléments dans la dérivée de } E_m$

Ainsi on obtient que :

- $E_n \xrightarrow{n-1} \text{Hf}\&\text{Li}$ (dès que $n \geq 2$)
- $\begin{cases} \text{Hf}\&\text{Li} \xrightarrow{2} \text{Hf}\&\text{Li} \\ \text{Hf}\&\text{Li} \xrightarrow{71} \text{Hf}\&\text{Li} \end{cases}$ (car $\text{Li} \xrightarrow{2} \text{Hf}\&\text{Li}$ et car $\text{Hf} \xrightarrow{69} \text{Li} \xrightarrow{2} \text{Hf}\&\text{Li}$)
- $\text{Hf} \xrightarrow{34} \text{Sr}\&\text{U}$
- $\text{U} \xrightarrow{92-n} E_n$

De ces propriétés, on peut déduire que si l'un des éléments (différent de l'Hydrogène) contenu dans une chaîne C_{t_0} à une étape t_0 , alors :

- Un $C_{\leq t_0+100}$ contiendra simultanément du Hafnium et du Lithium (la borne de $t_0 + 100$ n'est pas la plus petite possible mais elle est suffisante)
 - cela est montré par $E_n \xrightarrow{n-1} \text{Hf}\&\text{Li}$ pour $n \geq 2$, et par le fait qu'il y à 92 (donc moins de 100) éléments.
- Tous les $C_{\geq t_0+200}$ contiendront simultanément du Hafnium et du Lithium
 - on sait déjà qu'un $C_{\leq t_0+100}$ contient simultanément du Hafnium et du Lithium. Comme $\text{Hf}\&\text{Li} \xrightarrow{2} \text{Hf}\&\text{Li}$, on sait qu'un descendant sur deux contiendra également du Hafnium et du Lithium, autrement dit : $\exists t \leq t_0 + 100, \forall k \in \mathbb{N}, \text{Hf}\&\text{Li} \in C_{t+2k}$. Pour les t pairs, on utilise le fait que $\text{Hf}\&\text{Li} \xrightarrow{71} \text{Hf}\&\text{Li}$, ainsi $\exists t \leq t_0 + 100, \forall k \in \mathbb{N}, \text{Hf}\&\text{Li} \in C_{t+2k+71}$. En combinant les deux résultat on a bien la propriété voulue.
- Tous les $C_{\geq t_0+300}$ contiendront de l'Uranium
 - Cela découle de deux propriétés déjà montrées : que tous les $C_{\geq t_0+200}$ contiennent du Hafnium, et que $\text{Hf} \xrightarrow{34} \text{U}$.
- Tous les $C_{\geq t_0+400}$ contiendront simultanément tous les éléments
 - $\text{U} \in C_{t_0+300}$ donc $\text{Pa} \in C_{t_0+301}$, et même $\text{U}\&\text{Pa} \in C_{t_0+301}$ par la propriété précédente. Pour les mêmes raison : $\text{U}\&\text{Pa}\&\text{Th} \in C_{t_0+302}$, $\text{U}\&\text{Pa}\&\text{Th}\&\text{Ac} \in C_{t_0+303}$, $\text{U}\&\text{Pa}\&\text{Th}\&\text{Ac}\&\text{Ra} \in C_{t_0+303}, \dots$ et ainsi de suite.

3. Soit L une chaîne différente de $[]$ ou $[22]$.

Si L est de la forme $L'2^2]$, on considère L' à la place de L (on ignore le $2^2]$). On sait que l'on peut faire ce découpage : $(X \neq 2) \cdot 2^2] \longrightarrow (X \neq 2) \cdot 2^2$.

Ainsi, on peut affirmer que L correspond soit au cycle (1), soit au cycle (2) dans le théorème de la fin. En observant la preuve du théorème de la fin, on remarque l'apparition du Calcium (la chaîne **12** notée **Ca** et indiquée en **rouge**) dans les deux cycles, ce qui montre qu'un descendant assez avancé de L contient du Calcium.

Il est manifeste que l'apparition du Calcium se fait en un nombre borné d'étapes.

La propriété 2. permet de conclure.

□

🔗 Chaîne commune

Une **chaîne commune** est une chaîne exclusivement composée d'éléments.

🔗 Théorème arithmétique

4. Les longueurs de toutes les chaînes communes (autres que les cas triviaux [] et [22]) augmentent selon une progression géométrique, avec une même raison $\lambda > 1$.
5. Les abondances relatives des éléments dans ces chaînes convergent vers une valeur fixe, strictement positive pour tous les éléments.

□ Démonstration

On note $\lg[L]$ la *longueur* d'une chaîne (son nombre de chiffres) et $\text{ne}[L]$ le *nombre d'éléments* (en comptant les doublons) contenus dans une chaîne L .

Par exemple, $\lg[3223] = 4$ et $\text{ne}[3223] = \text{ne}[U \cdot H \cdot U] = 3$.

Comme tous les éléments ont une comprise entre 1 et 42, on peut assimiler la longueur au nombre d'éléments dans le calcul de λ . Formellement, si L_0 est une chaîne commune :

$$\forall n, \quad \text{ne}[L_n] \leq \lg[L_n] \leq 48 \cdot \text{ne}[L_n]$$

Donc :

$$\forall n, \quad \frac{\text{ne}[L_{n+1}]}{\text{ne}[L_n]} \leq \frac{\lg[L_{n+1}]}{\lg[L_n]} \leq \frac{48 \cdot \text{ne}[L_{n+1}]}{48 \cdot \text{ne}[L_n]}$$

$$\text{Ce qui montre bien que } \forall n, \quad \frac{\lg[L_{n+1}]}{\lg[L_n]} = \frac{\text{ne}[L_{n+1}]}{\text{ne}[L_n]}.$$

Or, comme λ est l'éventuelle limite de $\frac{\lg[L_{n+1}]}{\lg[L_n]}$, on pourra aussi bien calculer λ en considérant la longueur que le nombre d'éléments.

1. Soit L_0 une chaîne commune, notons $\#_{E_k}[L_0]$ le nombre d'occurrences de l'élément E_k dans L_0 .

$$\text{Par exemple } \text{ne}[L_n] = \sum_{k=1}^{92} \#_{E_k}[L_n].$$

Représentons alors L_n comme un vecteur de $\mathbb{N}^{92}$: la $k^{\text{ème}}$ coordonnée sera le nombre d'occurrence de E_k dans L_n . On notera $v^{(n)} = \text{vec}[L_n] = (\#_{E_1}[L_n], \#_{E_2}[L_n], \#_{E_3}[L_n], \dots, \#_{E_{92}}[L_n])$.

Autrement dit :

$$\forall k \in \llbracket 1; 92 \rrbracket, \quad v^{(n)}_k = \text{vec}[L_n]_k = \#_{E_k}[L_n]$$

$v^{(n)}$ est donc le vecteur comptant les occurrences des éléments dans L_n .

Par la propriété 1. du théorème chimique, on sait que cette représentation vectorielle est « suffisante » puisque l'on peut passer de $v^{(n)}$ à $v^{(n+1)}$ en faisant un comptage adéquat de la nouvelle quantité de chaque élément (et cela décrit bien l'entière du contenu de L_{n+1}) :

$$\forall k \in \llbracket 1; 92 \rrbracket, \quad v^{(n+1)}_k = \sum_{i=1}^{92} v^{(n)}_i \cdot \#_{E_k}[E_i']$$

On remarque que cette formule ressemble à celle qui définit la multiplication d'une matrice par un vecteur :

$$(v \cdot M)_k = \sum_i v_i \cdot M_{i,k}$$

En particulier, pour le passage de $v^{(n)}$ à $v^{(n+1)}$, la matrice sera définie par :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, 92 \rrbracket, \quad M_{i,j} = \#_{E_j}[E_i'] \text{ avec } M \in \mathcal{M}_{92}(\mathbb{N})$$

$$\text{Ainsi, on obtient } \boxed{v^{(n+1)} = v^{(n)} \cdot M = v^{(0)} \cdot M^{n+1}}$$

La propriété définissant λ peut alors se formuler comme $v^{(0)} \cdot M^{n+1} = \lambda \cdot v^{(0)} \cdot M^n \iff v^{(0)} \cdot M = \lambda \cdot v^{(0)}$ (en négligeant les formalismes de passage à la limite). Cela indique que λ doit être une valeur propre de M .

Pour être plus formel, on suppose à l'inverse que Λ est une valeur propre de M (celle de plus grand module) correspondant au vecteur propre v^p . On remarque alors que $v^p M^n$ est proportionnel à Λ^n (par définition des valeurs propres), autrement dit $v^p M^n = \Lambda^n \cdot v^p$.

Le théorème de Perron-Frobenius nous permet d'affirmer que, puisque M est carrée et positive, la valeur propre de plus grand module, Λ , est positive et unique. De là, on tire le fait que $v^{(0)} M^n \leq \Lambda^n \cdot v^p$.

Le théorème chimique permet d'affirmer que, asymptotiquement, la croissance de $(\text{ne}[L_n])_{n \in \mathbb{N}}$ sera au moins égale à chacune de celles engendrée par un vecteur contenant un unique élément.

Puisque chaque élément engendre tous les autres, et puisque les 92 vecteurs représentant un élément seul forment une base de $\mathbb{N}^{92}$, et par le théorème chimique, on comprend que la croissance limite de raison λ sera asymptotiquement atteinte par $(v^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$.

Il est évident que $\lambda > 1$ par définition de la suite.

Cela montre la propriété recherchée.



☞ Valeur de λ et croissance de la suite

L'annexe 1 fournit le code permettant de calculer une approximation de λ .

L'approximation obtenue est $\lambda \approx 1.3035772690343037$

Il est évident que λ est un nombre algébrique de degré 92. Il se trouve qu'il est même de degré 71 (voir Cover & Gopinath, 1987a, p. 188).

Puisque la longueur $lg[L_n]$ et la valeur de L_n en tant que nombre sont reliés par un encadrement logarithmique : $lg[L_n] \leq \log_{10}(L_n) < lg[L_n] + 1$, on peut en déduire assez directement que $L_n = O(10^{(\lambda^n)})$

☞ Théorème cosmologique

Toute chaîne (autre que $[]$ et $[22]$) finit, après un nombre borné de dérivations, par engendrer des chaînes communes. Cela permet d'appliquer le théorème chimique à toutes les chaînes.

☐ Démonstration

La démonstration serait trop complexe pour le cadre de ce devoir. Conway lui-même ne l'a pas publiée dans son article *The weird and wonderful chemistry of audioactive decay*.

La preuve originale de Conway et ses collègues contenait un grand nombre de cas à prouver. La preuve originale et une seconde preuve ont été perdues par Conway et ses collègues^[1].

Des preuves ont été produites par la suite, par exemple celle-ci se basant sur l'étude d'automates en lien avec la suite : (Lairez & Storozhenko, 2025).

Une approche peut-être plus similaire à celle de Conway et ses collègues serait peut-être de tester algorithmiquement les cas pertinents^[2].



Annexes

Annexe 0 - Au sujet du présent document

Ce document est inspiré de l'article « *The weird and wonderful chemistry of audioactive decay* » (Cover & Gopinath, 1987b) de John H. Conway, dont il tire son ordre démonstratif ainsi que certaines notations. Cependant, je ne l'ai pas produit en « fait confiance » à l'article original : j'ai reproduit chacun des calculs explicités, modifié certaines preuves et explicité des points que Conway avait laissé au lecteur.

Annexe 1 - Code source utilisé pour le calcul

```
import numpy as np

# Liste de dictionnaires représentant les éléments
ELEMENTS = [{"num": 1, "name": "H", "deriv": ["H"]}, #{{{
    {"num": 2, "name": "He", "deriv": ["Hf", "Pa", "H", "Ca", "Li"]},
    {"num": 3, "name": "Li", "deriv": ["He"]},
    {"num": 4, "name": "Be", "deriv": ["Ge", "Ca", "Li"]},
    {"num": 5, "name": "B", "deriv": ["Be"]},
    {"num": 6, "name": "C", "deriv": ["B"]},
    {"num": 7, "name": "N", "deriv": ["C"]},
    {"num": 8, "name": "O", "deriv": ["N"]},
    {"num": 9, "name": "F", "deriv": ["O"]},
    {"num": 10, "name": "Ne", "deriv": ["F"]},
    {"num": 11, "name": "Na", "deriv": ["Ne"]},
    {"num": 12, "name": "Mg", "deriv": ["Pm", "Na"]},
    {"num": 13, "name": "Al", "deriv": ["Mg"]},
    {"num": 14, "name": "Si", "deriv": ["Al"]},
    {"num": 15, "name": "P", "deriv": ["Ho", "Si"]},
    {"num": 16, "name": "S", "deriv": ["P"]},
    {"num": 17, "name": "Cl", "deriv": ["S"]},
    {"num": 18, "name": "Ar", "deriv": ["Cl"]},
    {"num": 19, "name": "K", "deriv": ["Ar"]},
    {"num": 20, "name": "Ca", "deriv": ["K"]},
    {"num": 21, "name": "Sc", "deriv": ["Ho", "Pa", "H", "Ca", "Co"]},
    {"num": 22, "name": "Ti", "deriv": ["Sc"]},
    {"num": 23, "name": "V", "deriv": ["Ti"]},
    {"num": 24, "name": "Cr", "deriv": ["V"]},
    {"num": 25, "name": "Mn", "deriv": ["Cr", "Si"]},
    {"num": 26, "name": "Fe", "deriv": ["Mn"]},
    {"num": 27, "name": "Co", "deriv": ["Fe"]},
    {"num": 28, "name": "Ni", "deriv": ["Zn", "Co"]},
    {"num": 29, "name": "Cu", "deriv": ["Ni"]},
    {"num": 30, "name": "Zn", "deriv": ["Cu"]},
    {"num": 31, "name": "Ga", "deriv": ["Eu", "Ca", "Ac", "H", "Ca", "Zn"]},
    {"num": 32, "name": "Ge", "deriv": ["Ho", "Ga"]},
    {"num": 33, "name": "As", "deriv": ["Ge", "Na"]},
    {"num": 34, "name": "Se", "deriv": ["As"]},
    {"num": 35, "name": "Br", "deriv": ["Se"]},
    {"num": 36, "name": "Kr", "deriv": ["Br"]},
    {"num": 37, "name": "Rb", "deriv": ["Kr"]},
    {"num": 38, "name": "Sr", "deriv": ["Rb"]},
```



```
{ "num": 39, "name": "Y", "deriv": ["Sr", "U"] },
{ "num": 40, "name": "Zr", "deriv": ["Y", "H", "Ca", "Tc"] },
{ "num": 41, "name": "Nb", "deriv": ["Er", "Zr"] },
{ "num": 42, "name": "Mo", "deriv": ["Nb"] },
{ "num": 43, "name": "Tc", "deriv": ["Mo"] },
{ "num": 44, "name": "Ru", "deriv": ["Eu", "Ca", "Tc"] },
{ "num": 45, "name": "Rh", "deriv": ["Ho", "Ru"] },
{ "num": 46, "name": "Pd", "deriv": ["Rh"] },
{ "num": 47, "name": "Ag", "deriv": ["Pd"] },
{ "num": 48, "name": "Cd", "deriv": ["Ag"] },
{ "num": 49, "name": "In", "deriv": ["Cd"] },
{ "num": 50, "name": "Sn", "deriv": ["In"] },
{ "num": 51, "name": "Sb", "deriv": ["Pm", "Sn"] },
{ "num": 52, "name": "Te", "deriv": ["Eu", "Ca", "Sb"] },
{ "num": 53, "name": "I", "deriv": ["Ho", "Te"] },
{ "num": 54, "name": "Xe", "deriv": ["I"] },
{ "num": 55, "name": "Cs", "deriv": ["Xe"] },
{ "num": 56, "name": "Ba", "deriv": ["Cs"] },
{ "num": 57, "name": "La", "deriv": ["Ba"] },
{ "num": 58, "name": "Ce", "deriv": ["La", "H", "Ca", "Co"] },
{ "num": 59, "name": "Pr", "deriv": ["Ce"] },
{ "num": 60, "name": "Nd", "deriv": ["Pr"] },
{ "num": 61, "name": "Pm", "deriv": ["Nd"] },
{ "num": 62, "name": "Sm", "deriv": ["Pm", "Ca", "Zn"] },
{ "num": 63, "name": "Eu", "deriv": ["Sm"] },
{ "num": 64, "name": "Gd", "deriv": ["Eu", "Ca", "Co"] },
{ "num": 65, "name": "Tb", "deriv": ["Ho", "Gd"] },
{ "num": 66, "name": "Dy", "deriv": ["Tb"] },
{ "num": 67, "name": "Ho", "deriv": ["Dy"] },
{ "num": 68, "name": "Er", "deriv": ["Ho", "Pm"] },
{ "num": 69, "name": "Tm", "deriv": ["Er", "Ca", "Co"] },
{ "num": 70, "name": "Yb", "deriv": ["Tm"] },
{ "num": 71, "name": "Lu", "deriv": ["Yb"] },
{ "num": 72, "name": "Hf", "deriv": ["Lu"] },
{ "num": 73, "name": "Ta", "deriv": ["Hf", "Pa", "H", "Ca", "W"] },
{ "num": 74, "name": "W", "deriv": ["Ta"] },
{ "num": 75, "name": "Re", "deriv": ["Ge", "Ca", "W"] },
{ "num": 76, "name": "Os", "deriv": ["Re"] },
{ "num": 77, "name": "Ir", "deriv": ["Os"] },
{ "num": 78, "name": "Pt", "deriv": ["Ir"] },
{ "num": 79, "name": "Au", "deriv": ["Pt"] },
{ "num": 80, "name": "Hg", "deriv": ["Au"] },
{ "num": 81, "name": "Tl", "deriv": ["Hg"] },
{ "num": 82, "name": "Pb", "deriv": ["Tl"] },
{ "num": 83, "name": "Bi", "deriv": ["Pm", "Pb"] },
{ "num": 84, "name": "Po", "deriv": ["Bi"] },
{ "num": 85, "name": "At", "deriv": ["Po"] },
{ "num": 86, "name": "Rn", "deriv": ["Ho", "At"] },
{ "num": 87, "name": "Fr", "deriv": ["Rn"] },
{ "num": 88, "name": "Ra", "deriv": ["Fr"] },
{ "num": 89, "name": "Ac", "deriv": ["Ra"] },
{ "num": 90, "name": "Th", "deriv": ["Ac"] },
{ "num": 91, "name": "Pa", "deriv": ["Th"] },
```

```

        {"num": 92, "name": "U", "deriv": ["Pa"]}]
#}}}

# dictionnaire numéro → élément
# permet de retrouver un élément par son numéro atomique
NUM_OF = {elt["name"]: elt["num"] for elt in ELEMENTS}

#####
# CRÉATION DE LA MATRICE DES DÉRIVATIONS D'ÉLÉMENTS #
#####
# initialisation
matrix = [[0 for _ in range(len(ELEMENTS))] for _ in range(len(ELEMENTS))]
# remplissage
for elt in ELEMENTS:
    num = elt["num"]
    for dv_elt in elt["deriv"]:
        matrix[num-1][NUM_OF[dv_elt]-1] += 1
# conversion en tableau numpy
matrix = np.array(matrix)

# AFFICHER LA MATRICE
print("Matrice M :")
print("┌", "-"*92, "┐\n",
      "\n".join(["'".join([" 12|12-12|12"[val + 3*(9==col%10) + 6*(9==ln%10)] for col, val in
enumerate(line)]) for ln, line in enumerate(matrix)]),
      "\n└", "-"*92, "┘",
      sep="")

# CALCUL DE λ
eigvals = np.linalg.eigvals(matrix)
λ = eigvals[np.argmax(np.abs(eigvals))]
print(f"λ = {np.real(λ)} + {np.imag(λ)}i")

```

Bibliographie et Notes

Cover, T. M., & Gopinath, B. (1987). *Open problems in communication and computation*. Springer-Verlag.

Ekhad, S. B., & Zeilberger, D. (n.d.). *Proof of Conway's lost cosmological theorem*. Retrieved

<https://sites.math.rutgers.edu/~zeilberg/mamarim/mamarimPDF/horton.pdf>

Lairez, P., & Storozhenko, A. (2025). Conway's cosmological theorem and automata theory. *The American Mathematical Monthly*, 132(9), 867–882. <https://doi.org/10.1080/00029890.2025.2549225>

1. « Proof of the Cosmological Theorem would fill the rest of this book! Richard Parker and I found a proof over a period of about a month of very intensive work (or, rather, play!). We first produced a very subtle and complicated argument, which (almost) reduced the problem to tracking a few hundred cases, and then handled these on dozens of sheets of paper (now lost). Mike Guy found a simpler proof that used tracking and backtracking in roughly equal proportions. Guy's proof still filled lots of pages (almost all lost) but had the advantage that it found the longest-lived of the exotic elements, namely, the isotopes of Merhuselum (2233322211n ; see Figure 2). Can you find a proof in only a few pages? Please! » (Cover & Gopinath, 1987a.p.). ↩
2. C'est ce que font Ekhad & Zeilberger : « [We compute] iteratively all non-splittable string of length i ($i = 1, 2, \dots$) that might conceivably be substrings ('chunks') of an atom in the splitting of a 9-day-old-string (by backtracking, examining its possible ancestors up to (at most) 8 days back and rejecting those that lead to grammatically incorrect ancestors [...]). Every time a string of length i is accepted, its longevity (number of days it takes to decay to stable or transuranic elements) is computed, and checked whether it is finite. The maximal longevity turned out to be 20. The program halts if and when i is reached for which the set of such conceivable string of length i is empty. » (Ekhad & Zeilberger, n.d.). ↩